Institut National des Technologies et des sciences du Kef

المعهد الوطني للتكنولوجيا و العلوم بالكاف

AU : 2024-2025

Projet semestriel : Développement d'une application de prédiction du diabète

Première année cycle ingénieur

Génie Biomédical

Supervisé par : Dr. Chefi Ahmed

Dr. Chebbi Zeineb

Réalisé par :

- Habbachi Afef
- Bouali Nada
- Ounifi Abir

Sommaire

Contents

Projet semestriel : Développement d'une application de prédiction du diabète 0
Introduction générale 4
Chapitre 1 : Généralités sur le diabète 6
I.Introduction : 6
II.La signification et l'origine du diabète sucré: 6
III.Détection du diabète dans le passé : 6
III.1. Les Premières Méthodes Empiriques : 6
III.2. Évolution Vers les Tests Chimiques : 7
IV.Types de diabètes : 8
IV.1. Diabète de type 1 : 8
IV.2. Diabète de type 2 : 8
IV.3 Un type particulier : 9
V.Liste des symptômes du diabète les plus courants: 10
VI. La liste des complications possibles qui peuvent être causée par un diabète mal contrôlé : 11
VII.Diagnostic : 12
VIII.Traitement : 12
IX.Conclusion : 14
Chapitre 2 : État de l'Art 14
I.Introduction : 15
II.Introduction aux méthodes de prédiction du diabète : 15
III.Le modèle IMPACT T2D : Une approche pour prédire l'évolution de la prévalence du diabète en Tunisie : 15
IV.Validation : 16
V.Résultats du modèle IMPACT T2D pour la Tunisie : 16
VI.Comparaison entre les estimations : 17
VII.Limites de l'étude : 17
VIII.Conclusion : 18
Chapitre 3: Développement de l'interface graphique 19
I.Introduction : 19
III.Les outils nécessaires : 19
1.MATLAB : 19
2.MATLAB app designer : 20
3.Base de données : 20
IV.Pré-traitement : 21
1.Lecture des données : 21
2.Visualisation des données : 21
3.Entrainement de modèle : 23
V.Pratique : 26
1.Notre interface : 26
2.Test et expérimentation : 26
VI.Conclusion : 27
Conclusion générale 28
Références 30
Annexes 31

Liste des figures

Figure 1:Évolution des Outils de Diagnostic du Diabète : Du Test d'Urine aux Capteurs Modernes 7
Figure 2:l'histoire du diabète et son traitement[4]. 8
Figure 3:Les Complications du diabète [6]. 12
Figure 4:Seringue d'insuline [7]. 13
Figure 5:Le traitement hygiéno-diététiques [8]. 13
Figure 6:Sites d'injections d'insuline de face et de dos[9]. 13
Figure 7:Structure du modèle du diabète de type 2. 15
Figure 8:estimation de la prévalence de diabète. .....**Erreur ! Signet non défini.**
Figure 9:Comparaison entre les estimations du modèle et les estimations observées : Tunisie 1997 et 2005. 17
Figure 10:dataset de pima indians diabetes. 20
Figure 11 :répartition des données. 21
Figure 12:visualisation sur l'insuline. 22
Figure 13:visualisation sur la glucose. 22
Figure 14:visualisation sur l'épaisseur de la peau. 22
Figure 15:visualisation sur la préssion artérielle. 22
Figure 16:visualisation sur la indice de masse corporelle. 23
Figure 17:visualisation sur l'age. 23
Figure 18:visualisation sur la grossesse. 23
Figure 19:fonction *généalogique* du diabète. 23
Figure 20: séparation des données [14]. 24
Figure 21:Cas linéairement séparables [14]. 25
Figure 22:cas non-linéairement séparables [14]. 25
Figure 23:interface qui prédire le diabète. 26
Figure 24:prediction de diabète. 26

Liste des tableaux

Tableau 1:Evolution de prédiction de diabete. 7
Tableau 2: déférence entre le type 1 et le type 2 du diabète[2]. 9
Tableau 3:analyses des variables d'ensemble de données[9]. 21
Tableau 4:les étapes d'apprentissage en utilisant SVM. ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Introduction générale

Le diabète, maladie métabolique chronique, constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) [1], des millions de personnes sont touchées par cette pathologie, et sa prévalence ne cesse de croître, notamment en raison de changements dans les modes de vie, des habitudes alimentaires et du manque d'activité physique. Parmi les formes les plus courantes, on retrouve principalement le diabète de type 1, souvent diagnostiqué chez les jeunes, et le diabète de type 2, lié à des facteurs génétiques et environnementaux, notamment le surpoids et l'obésité.

En Tunisie, le diabète représente une problématique de santé particulièrement préoccupante. Les statistiques montrent une hausse alarmante de la prévalence, en partie liée à des facteurs socio-économiques, à l'urbanisation rapide et à l'évolution des habitudes de vie. Une prise en charge précoce et efficace est donc essentielle pour limiter les complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, les atteintes oculaires ou encore les amputations. Dans ce contexte, la prévention, le dépistage précoce et la surveillance régulière du diabète apparaissent comme des axes prioritaires d'intervention.

Historiquement, la compréhension et la gestion du diabète ont considérablement évolué. Dès l'Égypte ancienne, des observations médicales ont identifié des symptômes évocateurs du diabète, comme les mictions sucrées. Au début du XXe siècle, des tests chimiques comme le test de Benedict ont permis de détecter la présence de glucose dans les urines, marquant ainsi une première avancée scientifique. Les années 1969 ont vu l'émergence des premiers glucomètres portables (lecteur de glycémie)[2], offrant aux patients la possibilité de surveiller leur glycémie à domicile. Aujourd'hui, les systèmes modernes, tels que les dispositifs de surveillance continue de la glycémie (CGM), et les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle (IA), ouvrent la voie à une prédiction proactive de l'évolution de la maladie, permettant d'améliorer la prise en charge et de réduire les complications.

Dans ce contexte, le développement de modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle et les données médicales constitue une avancée prometteuse. Ces modèles permettent d'identifier les individus à risque, d'anticiper les tendances d'évolution de la maladie et d'aider les professionnels de santé dans la prise de décisions. Le modèle IMPACT T2D, notamment, représente une approche intéressante pour prédire la prévalence et l'évolution du diabète dans un contexte spécifique, tel que celui de la Tunisie[3].

Ce rapport s'inscrit dans cette dynamique d'innovation et présente le développement d'une application de prédiction du diabète, visant à contribuer à la lutte contre cette maladie en exploitant des outils technologiques modernes. Pour mener à bien ce projet, trois axes principaux seront abordés :

Généralités sur le diabète : une exploration des concepts fondamentaux, incluant la définition, les types de diabète, les symptômes, les complications possibles et les méthodes de diagnostic et de traitement existantes.
État de l'art : une revue approfondie des approches existantes en matière de prédiction du diabète, avec un focus sur le modèle IMPACT T2D et son application pour prédire la prévalence du diabète en Tunisie.
Développement de l'interface graphique : une présentation détaillée des outils technologiques nécessaires, des méthodes employées, du processus de prétraitement des données et des résultats obtenus lors de la conception de l'interface utilisateur.
À travers ce projet, nous visons à développer un outil pratique et accessible qui permettra d'améliorer la prévention et la gestion du diabète en offrant une prédiction fiable et automatisée basée sur des données médicales précises. L'objectif final est d'aider les professionnels de santé et les patients à anticiper et à gérer efficacement cette maladie chronique, tout en contribuant à renforcer les actions de santé publique en Tunisie.

Chapitre 1 : Généralités sur le diabète

I. Introduction :

Le diabète est une maladie chronique qui touche un grand nombre de personnes dans le monde, la détection de cette maladie à un stade précoce est essentiel pour prévenir ses complications et améliorer la prise en charge des patients. Au fil du temps, les méthodes de détection du diabète ont beaucoup évolué, passant de techniques simples à des technologies de plus en plus avancées.

Dans ce chapitre, nous allons explorer l'évolution des outils de diagnostic du diabète, en examinant comment les approches traditionnelles ont progressivement laissé place à des innovations technologiques modernes. Nous présenterons également les nouvelles technologies qui pourraient transformer la détection du diabète à l'avenir.

II. La signification et l'origine du diabète sucré:

Le diabète vient du grec, et cela signifie un «siphon». Aretusle appadoce, médecin grec au IIe siècle A.D., a nommé la condition diabainein. Il a décrit les patients qui passaient trop d'eau (polyurie) - comme un siphon. Le mot est devenu «diabète» à partir de l'adoption anglaise du diabète latin médiéval. En 1675, Thomas Willis ajouta mellitus au terme, bien qu'il soit communément appelé simplement comme le diabète. Mel en latin signifie «miel»; l'urine et le sang des personnes atteintes de diabète a un excès de glucose, et le glucose est doux comme le miel. Le diabète sucré pourrait littéralement signifie «siphonner de l'eau douce». Dans la Chine ancienne, les gens ont observé que les fourmis seraient attirées par certaines personnes l'urine, parce qu'elle était douce. Le terme «maladie des urines sucrées» a été inventé [1].

III. Détection du diabète dans le passé :

III.1. Les Premières Méthodes Empiriques :

Dans le passé, les méthodes de diagnostic du diabète étaient rudimentaires et peu précises. Avant le développement des tests modernes, les médecins utilisaient des méthodes empiriques basées sur l'observation des symptômes comme la soif excessive, la perte de poids ou la polyurie. Un exemple notable de diagnostic ancien est celui des médecins de l'Égypte ancienne, qui goûtaient l'urine des patients pour détecter un goût sucré, indiquant

la présence de glucose, un signe de diabète. Cette approche, bien qu'imprécise, était l'une des premières tentatives pour comprendre la maladie.

Au début du 20ème siècle, les premiers tests basés sur l'analyse d'urine sont apparus. Ces tests mesuraient la présence de sucre dans l'urine à l'aide de réactifs chimiques, comme le test de Benedict. Bien que relativement simple à réaliser, cette méthode ne permettait pas de mesurer la glycémie avec précision, et elle n'était utile que lorsque la glycémie atteignait des niveaux très élevés, entraînant l'excrétion de glucose dans l'urine (glycosurie).



Figure 1:Évolution des Outils de Diagnostic du Diabète : Du Test d'Urine aux Capteurs Modernes
.

III.2. Évolution Vers les Tests Chimiques :

Au début du 20ème siècle, les progrès scientifiques ont permis d'introduire des tests chimiques, tels que le **test de Benedict**, pour détecter le sucre dans l'urine. Bien que cette méthode ait été un pas en avant par rapport aux observations empiriques, elle restait limitée en termes de précision, ne détectant le glucose que lorsqu'il atteignait des niveaux très élevés.

Tableau 1: Evolution de prédiction de diabete.

Méthode	**Période**	**Précision**	**Caractéristiques**
Observation des symptômes	Antiquité	Faible	Basée sur la soif excessive et la polyurie
Test de l'urine (goût sucré)	Égypte ancienne	Très faible	Diagnostic basé sur le goût de l'urine sucrée
Test de Benedict	Début 20ème siècle	Moyenne	Analyse chimique

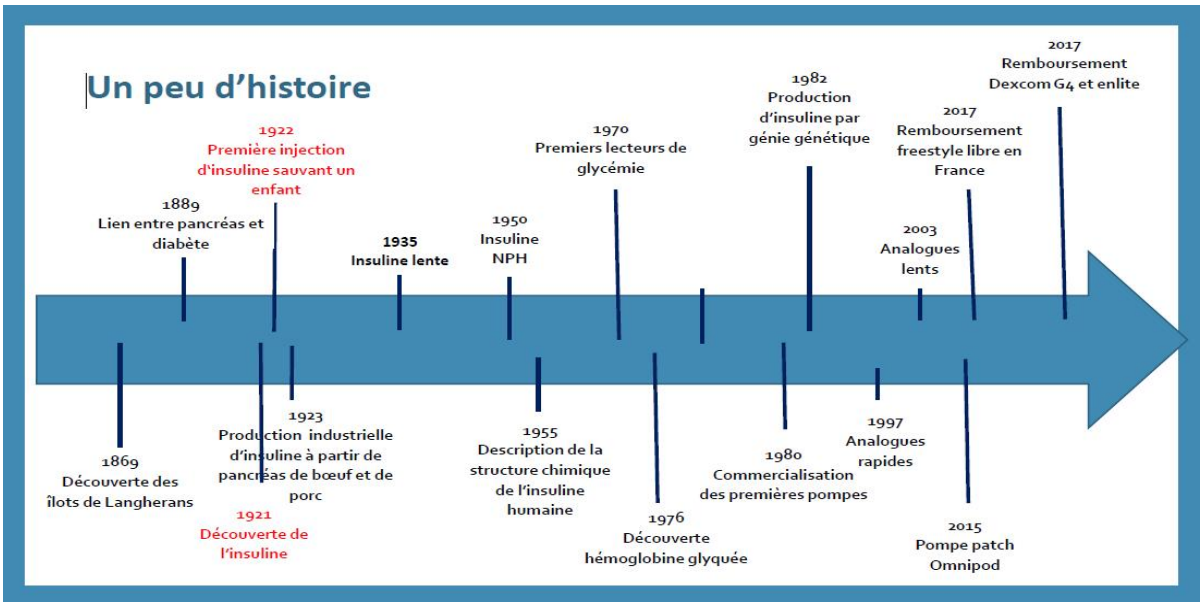


Figure 2:l'histoire du diabète et son traitement[4].

IV. Types de diabètes :

IV.1. Diabète de type 1 :

Le corps ne produit pas d'insuline. Certaines personnes peuvent qualifier ce type d'insulino-dépendant diabète, diabète juvénile ou diabète précoce. Les gens développent généralement un diabète de type 1 avant leur 40e année, souvent au début de l'âge adulte ou à l'adolescence. Type 1 le diabète est loin d'être aussi répandu que le diabète de type 2. Environ 10% tous les cas de diabète sont de type 1. Les patients atteints de diabète de type 1 devront prendre de l'insuline injections pour le reste de leur vie. Ils doivent également assurer glycémie adéquate en effectuant des tests sanguins et suivre un régime spécial.

IV.2. Diabète de type 2 :

Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules ne répondent plus efficacement à l'insuline. De plus, il s'accompagne souvent d'une production insuffisante d'insuline par le pancréas. Contrairement au diabète de type 1, où la production d'insuline est quasi inexistante en raison de la destruction des cellules bêta du pancréas, le diabète de type 2 survient généralement lorsque l'organisme ne parvient pas à utiliser correctement l'insuline produite, ce qui entraîne des taux de sucre élevés dans le sang. Le diabète de type 2 est plus fréquent que le diabète de type 1, souvent associé à des facteurs de risque tels que l'obésité, un mode de vie sédentaire, et des antécédents familiaux.

Tableau 2: déférence entre le type 1 et le type 2 du diabète[5].

Le diabète de Type 1	1 Le diabète de Type 2
Insulino-dépendant (DID)	Non insulino-dépendant (DNID)
Appelé diabète "maigre" car l'un des premiers symptômes est l'amaigrissement, ou diabète "juvénile" parce qu'il touche des sujets jeunes ;	décrit sous le nom de diabète "gras" ou diabète de la maturité, puisqu'il survient souvent autour de la cinquantaine chez des personnes en surpoids.
Il compte pour environ 10 % des cas.	Il compte pour environ 90 % des cas.
Il résulte de la disparition des cellules bêta du pancréas entraînant une carence totale en insuline ;	Deux anomalies sont responsables de l'hyperglycémie: -Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline mais pas assez, par rapport à la glycémie : c'est l'insulinopénie. -Soit cette insuline agit mal, c'est l'insulinorésistance.
Les symptômes sont généralement une soif intense, des urines abondantes, un amaigrissement rapide.	Indolore, le développement peut passer longtemps inaperçu: on estime qu'il s'écoule en moyenne 5 à 10 ans entre l'apparition des premières hyperglycémies et le diagnostic.
L'unique traitement est l'apport d'insuline: soit sous forme d'injections (avec une seringue ou un stylo), soit avec une pompe à insuline destinée à administrer l'insuline en continu.	Il est traité par régime, plus médicaments pris par voie orale si nécessaire, et éventuellement insuline, après quelques années d'évolution.

IV.3 Un type particulier :

Diabète gestationnel :

Ce type de diabète touche les femmes enceintes qui apparait en deuxième partie de grossesses et disparait après l'accouchement. Mais, Après la grossesse, les femmes ayant eu un diabète gestationnel sont également susceptibles de développer un diabète de type 2 plus tard dans leur vie.

Ce type de diabète survient parce que les hormones de la grossesse peuvent rendre les cellules du corps plus résistantes à l'insuline.

V. Liste des symptômes du diabète les plus courants:

- **Mictions fréquentes**: êtes-vous allé au salle de bain pour uriner plus

souvent récemment? Est-ce que tu remarques que vous passez la majeure partie de la journée à toilette ? Lorsqu'il y a trop de glucose (sucre) dans votre sang, vous urinerez plus souvent. Si ton l'insuline est inefficace, ou pas du tout, votre les reins ne peuvent pas filtrer le glucose dans le du sang. Les reins prélèveront de l'eau de votre sang afin de diluer le glucose - qui à son tour remplit votre vessie.

- **Soif disproportionnée** : si vous urinez plus que d'habitude, vous devrez remplacer ce liquide perdu. Vous boirez plus que d'habitude. Avez-vous bu plus que d'habitude ces derniers temps?
- **Faim intense**: comme l'insuline dans votre sang n'est pas fonctionné correctement, ou n'existe pas du tout, et votre les cellules ne reçoivent pas leur énergie, votre corps peut réagir en essayant de trouver plus d'énergie - de la nourriture. Vous serez avoir faim.
- **Gain de poids**: cela peut être le résultat de ce qui précède symptôme (faim intense).
- **Perte de poids inhabituelle**: elle est plus courante chez les personnes atteintes de diabète de type 1. Comme votre corps n'est pas en fabriquant de l'insuline, il cherchera une autre énergie source (les cellules ne reçoivent pas de glucose). Muscle les tissus et la graisse seront décomposés pour produire de l'énergie. Comme Le type 1 est d'apparition plus soudaine et le type 2 est beaucoup plus graduelle, la perte de poids est plus perceptible avec Type 1.
- **Augmentation de la fatigue** : si votre insuline ne fonctionne pas correctement, ou n'y est pas du tout, le glucose ne sera pas entrer dans vos cellules et leur fournir énergie. Cela vous fera vous sentir fatigué et apathique.
- **Irritabilité**: l'irritabilité peut être due à votre manque de énergie.
- **Vision floue** : cela peut être causé par des tissus tiré de vos lentilles oculaires. Cela affecte vos yeux » capacité à se concentrer. Avec un traitement approprié, cela peut être traité. Il existe des cas graves de cécité ou de des problèmes de vision prolongés peuvent survenir. Les coupures et les ecchymoses ne guérissent pas correctement ou rapidement : Trouvez-vous que les coupures et les ecchymoses prennent beaucoup plus de temps que

d'habitude pour guérir ? Quand il y a plus de sucre (glucose) dans votre corps, sa capacité à guérir peut être miné.

- **Plus d'infections cutanées et / ou à levures** : plus de sucre dans votre corps, sa capacité à récupérer les infections sont affectées. Les femmes atteintes de diabète le trouvent particulièrement difficile à récupérer de la vessie et infections vaginales.
- **Démangeaisons cutanées**: une sensation de démangeaisons sur votre peau parfois un symptôme du diabète.
- **Les gencives sont rouges et / ou en fées** - Les gencives se détachent des dents: si vos gencives sont sensibles, rouges et / ou enflé cela pourrait être un signe de diabète. Vos dents pourraient se détacher lorsque les gencives s'écartent de eux.

VI. La liste des complications possibles qui peuvent être causée par un diabète mal contrôlé :

- **Complications oculaires** - glaucome, cataracte, diabétique rétinopathie et quelques autres.
- **Complications du pied** - neuropathie, ulcères et parfois la gangrène qui peut exiger que le pied être amputé
- **Complications cutanées** - les personnes atteintes de diabète sensible aux infections cutanées et aux troubles cutanés
- **Problèmes cardiaques** - tels que les cardiopathies ischémiques, lorsque l'apport sanguin au muscle cardiaque est diminué
- **Hypertension** - fréquente chez les personnes atteintes de diabète, ce qui peut augmenter le risque de maladie rénale, oculaire problèmes, crise cardiaque et accident vasculaire cérébral
- **Problèmes cardiaques** - tels que les cardiopathies ischémiques, lorsque l'apport sanguin au muscle cardiaque est diminué
- **Maladie des gencives** - la prévalence est beaucoup plus élevée des maladies des gencives chez les patients diabétiques
- **Accident vasculaire cérébral** - si tension artérielle, taux de cholestérol et la glycémie n'est pas contrôlée, le risque de l'AVC augmente considérablement
- **Infections** - personnes atteintes de diabète mal contrôlé sont beaucoup plus sensibles aux infections

- **Cicatrisation des plaies** - les coupures et les lésions prennent beaucoup plus longtemps pour guérir.

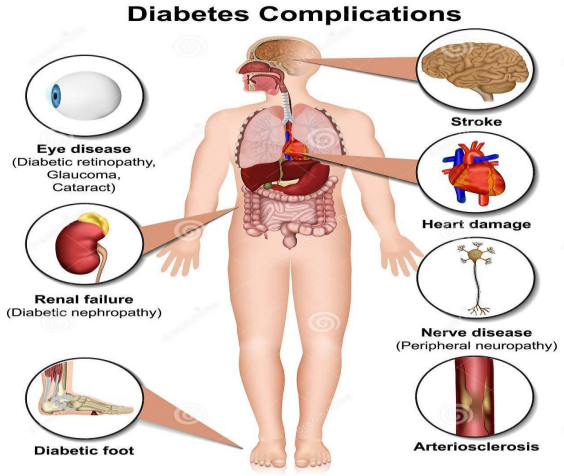


Figure 3:Les Complications du diabète [6].

VII. Diagnostic :

Les premiers appareils de mesure du glucose (glucomètre ou lecteur de glycémie) sont apparus dès 1969. Ils permettent alors aux patients de suivre l'évolution de leur taux de sucre dans le sang. En 2010, la mesure du glucose en continu a permis aux patients de suivre en permanence les variations du glucose. Les évolutions ne cessent depuis de progresser permettant aujourd'hui aux patients de connecter leurs dispositifs médicaux et de suivre l'évolution de leurs données de santé sur leur smartphone.

VIII. Traitement :

Le traitement du diabète de type 1 :

Pour compenser, celle-ci doit être administrée artificiellement au quotidien par une injection sous cutanée d'insuline via une seringue, un stylo ou une pompe. Il s'agit d'un traitement d'insulinothérapie. Le diabète de type 1 touche plus souvent l'enfant, l'adolescent voire le jeune adulte.



Figure 4: Seringue d'insuline [7].

Le traitement du diabète de type 2 :

Le traitement repose prioritairement sur des aliments équilibrée et pratique d'une activité physique régulière .si ces deux éléments sont insuffisants, il faudra ajouter un traitement par anti-diabétique oral. Le traitement à l'insuline peut s'avérer nécessaire, si les glycémies restent néanmoins élevées [7].



Figure 5: Le traitement hygiéno-diététiques [8].

Les figures ci-dessous illustrent les principaux sites d'injection d'insuline recommandés pour une absorption optimale et une meilleure gestion du diabète

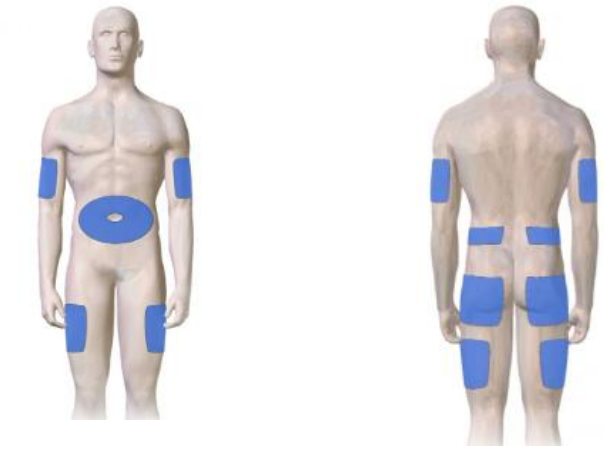


Figure 6: Sites d'injections d'insuline de face et de dos[9].

Le traitement du diabète gestationnel :

Selon le Centre européen d'étude du Diabète (Ceed) le traitement par le recours à l'insuline est nécessaire dans 50% des cas et dans quelques cas plus rares un traitement par anti-

diabétique oral peut être mis en place. Dans tous les cas, des mesures hygiénodiététiques doivent rapidement être mises en place, avec la particularité qu'elles doivent prendre en compte `a la fois le diabète de la mère et les besoins nutritionnels du fœtus[10].

IX. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté l'évolution de détection de la maladie du diabète, leur différent types, les symptômes, les complications ainsi que le diagnostic et le traitement de la maladie. Dans le prochain chapitre, nous présenterons des approches utilisées en prédiction du diabète.

Chapitre 2 : État de l'Art

I. Introduction :

Ce chapitre se concentre sur les différentes approches de prédiction du diabète, en mettant l'accent sur les modèles existants qui intègrent des données démographiques et des facteurs de risque, tels que l'obésité et le tabagisme. Nous discuterons également des méthodes statistiques et de modélisation utilisées pour estimer l'évolution de la prévalence du diabète de type 2 dans la population tunisienne[3].

II. Introduction aux méthodes de prédiction du diabète :

La prédiction du diabète, en particulier du diabète de type 2 (T2D), repose sur l'utilisation de modèles statistiques et de méthodes d'analyse des données pour estimer l'évolution de la maladie à long terme. Ces méthodes incluent des approches démographiques, comportementales et médicales, permettant ainsi de mieux comprendre les facteurs de risque et d'anticiper la prévalence de la maladie au sein d'une population donnée. L'une des méthodes les plus avancées pour prédire l'évolution du diabète de type 2 repose sur l'utilisation de modèles basés sur la population, qui intègrent des données démographiques ainsi que des tendances comportementales comme l'obésité et le tabagisme. Ces modèles permettent de simuler les transitions des différents états de santé au sein de la population, en prenant en compte des facteurs de risque individuels et environnementaux. Par exemple, le modèle IMPACT T2D utilise un modèle de Markov pour estimer la prévalence future du diabète de type 2 en fonction des tendances démographiques, de l'obésité et du tabagisme, tout en calculant les probabilités de transition entre les différents états de santé.L'Intelligence Artificielle et les Réseaux Neuronaux Profonds.

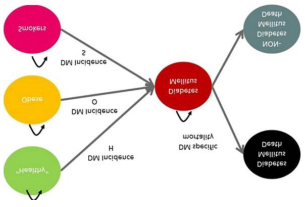


Figure 7:Structure du modèle du diabète de type 2.

III. Le modèle IMPACT T2D : Une approche pour prédire l'évolution de la prévalence du diabète en Tunisie :

Le modèle IMPACT T2D est un modèle prédictif basé sur la méthode de Markov, développé pour estimer la prévalence future du diabète de type 2 en prenant en compte non seulement les tendances démographiques mais aussi les facteurs de risque majeurs tels que l'obésité et le tabagisme. Ce modèle a été appliqué à la population tunisienne de 1997 à 2027, offrant ainsi des projections de l'évolution du diabète dans ce pays.

IV. Validation :

La validation du modèle est une étape essentielle dans le processus de modélisation.Le modèle de prédiction de l'évolution du diabète de type 2 (T2D) en Tunisie, de 1997 à 2027, basé sur les données de prévalence de 1997. Pour valider ce modèle, nous avons comparé les résultats avec les données de l'enquête TAHINA réalisée en 2005, qui mesurait la prévalence du diabète. Dans l'enquête de 2005, les cas de diabète de type 2 étaient définis par un taux de glucose capillaire à jeun supérieur ou égal à 6,1 mmol/l ou un diagnostic antérieur de diabète de type 2. Pour les groupes d'âge 25-34 ans et 75 ans et plus, pour lesquels nous n'avions pas de données spécifiques, nous avons supposé que leur profil de risque était similaire à celui des groupes adjacents. De plus, nous avons supposé que la glycémie plasmatique à jeun ≥7 mmol/l est équivalente à la glycémie capillaire à jeun ≥6,1 mmol/l, comme cela a été confirmé par d'autres études en Tunisie.Cette comparaison a permis de vérifier la fiabilité du modèle et son adéquation avec les données réelles disponibles.

V. Résultats du modèle IMPACT T2D pour la Tunisie :

Voici les résultat de modèle IMPACT T2D en tunisie depuis 1997 jusqu'à 2027 :

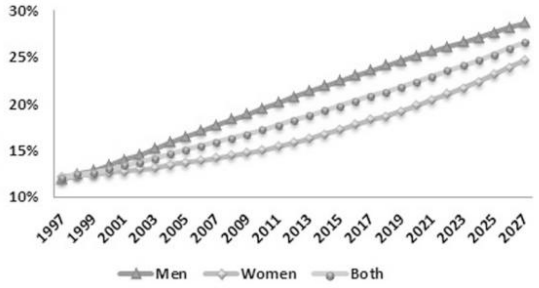


Figure 8:estimation de la prévalence de diabète de type 2.

VI. Comparaison entre les estimations :

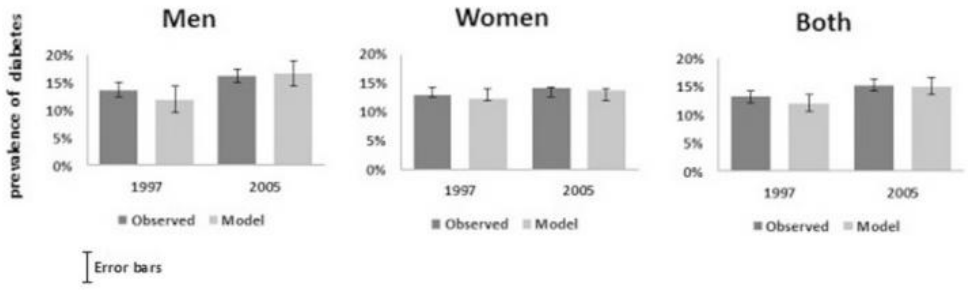


Figure 9:Comparaison entre les estimations du modèle et les estimations observées de la prévalence du diabète de type 2 par sexe : Tunisie 1997 et 2005.

Il s'agit des trois graphiques en barres comparant la *prévalence du diabète* observée et modélisée en fonction du *sexe* (hommes, femmes et les deux combinés) pour les années *1997* et *2005. Les barres représentent deux catégories : **"Observed"* (observé) en gris foncé et *"Model"* (modélisé) en gris clair. Les graphiques indiquent que les valeurs de prévalence augmentent légèrement de 1997 à 2005, avec des *barres d'erreur* qui montrent les incertitudes autour de ces estimations. Les tendances générales semblent similaires pour les hommes, les femmes et l'ensemble des deux sexes, bien que les niveaux de prévalence diffèrent légèrement selon le groupe. Cette visualisation met en évidence l'évolution du diabète au fil du temps ainsi que la capacité d'un modèle à reproduire les tendances observées.

VII. Limites de l'étude :

Bien que le modèle IMPACT T2D ait fourni des projections utiles pour la prévalence du diabète de type 2 en Tunisie, il existe certaines limites importantes à prendre en compte. Premièrement, le modèle repose sur l'hypothèse de "non-réversibilité", ce qui signifie que les individus ne peuvent pas revenir à un état de santé optimal une fois qu'ils sont devenus obèses ou fumeurs. Bien que cette hypothèse puisse conduire à une surestimation de la prévalence du diabète, elle peut ne pas être significative dans le contexte tunisien, où les taux de sevrage du tabagisme et de retour au poids santé sont relativement faibles.

Le modèle repose également sur des hypothèses fondées sur des données historiques, comme l'idée que les risques de mortalité et de développement du diabète restent constants dans le temps. Cependant, la plupart des études montrent une augmentation des risques et une réduction de la mortalité au fil du temps, ce qui pourrait rendre ces estimations conservatrices.

Un autre point de limitation réside dans le fait que le modèle n'a pas pris en compte plusieurs facteurs influençant le risque de diabète de type 2, comme la distribution de la graisse corporelle, l'activité physique, les habitudes alimentaires, et les facteurs génétiques. De plus, des informations sur certains groupes d'âge n'étaient pas disponibles, nécessitant ainsi des hypothèses pour compléter les données manquantes.

Malgré ces limites, le modèle reste un outil précieux pour estimer l'évolution de la prévalence du diabète, bien que les résultats doivent être interprétés avec précaution, en particulier lorsqu'il s'agit de prédictions à long terme.

VIII. Conclusion :

L'utilisation de modèles prédictifs comme IMPACT T2D pour la prévision de la prévalence du diabète représente une avancée importante dans l'analyse des tendances du diabète à long terme. En tenant compte des facteurs de risque modifiables tels que l'obésité et le tabagisme, ces modèles permettent de mieux cibler les politiques de prévention et de gestion de la maladie. La Tunisie, à travers ce modèle, montre l'importance d'intégrer des facteurs comportementaux dans les prévisions de santé publique pour mieux gérer les défis futurs liés au diabète de type 2.

Dans le chapitre suivant, nous aborderons une approche pratique et interactive pour la prédiction du diabète, en présentant notre interface graphique développée sous MATLAB. Cette interface permet de prédire le risque de diabète.

Chapitre 3: Développement de l'interface graphique

I. Introduction :

Ce chapitre a pour but de situer le projet dans son contexte général, à savoir la problématique qui a inspiré la création de notre application, la description du projet et les objectifs à atteindre.

II. Problématique :

L'évolution des sciences et des technologies médicales étant rapide et la prédiction du diabète est devenue un enjeu crucial qui vise à améliorer la qualité des soins. Comment développer un système de prédiction capable d'analyser les données médicales en temps **?**

III. Les outils nécessaires :

1. MATLAB :

MATLAB est un langage de programmation haute performance conçu pour le calcul technique. Il combine calcul, visualisation et programmation dans un environnement interactif, où les problèmes sont exprimés de manière intuitive en notation mathématique. Ses principales utilisations incluent les mathématiques, le développement d'algorithmes, la modélisation, la simulation, l'analyse de données, la visualisation et la création d'applications avec des interfaces graphiques.

L'élément de données principal de MATLAB est la matrice, ce qui simplifie la résolution de problèmes techniques liés aux formulations matricielles et vectorielles, souvent plus rapidement qu'avec des langages comme C ou Fortran. Le nom MATLAB vient de "laboratoire matriciel" et il a été initialement conçu pour accéder facilement aux bibliothèques LINPACK et EISPACK, reconnues pour le calcul matriciel.

MATLAB est largement utilisé dans l'enseignement et la recherche universitaire, ainsi que dans l'industrie pour la recherche, le développement et l'analyse. Il propose également des **boîtes à outils** spécialisées, qui sont des collections de fonctions MATLAB, permettant de résoudre des problèmes spécifiques dans des domaines comme le traitement du signal, les systèmes de contrôle, les réseaux de neurones, et bien plus[11].

2. MATLAB app designer :

Le logiciel Matlab App Designer permet de concevoir facilement une interface utilisateur et de coder un programme d'exploitation dans l'éditeur de code intégré. Ce logiciel offre une large gamme de fonctionnalités telles que la conception adaptative qui permet d'exécuter les applications créées sur des appareils mobiles[12].

3. Base de données :

Notre base de données, intitulé **Pima Indians Diabetes**, a été mis à disposition par Kaggle. Les Pima (ou Akimel O'odham, également orthographié Akimel O'otham, « peuple de la rivière », anciennement connu sous le nom de Pima) sont un groupe d'Amérindiens vivant dans une région constituée de ce qui est aujourd'hui le centre et le sud de l'Arizona. La majorité de la population des deux bandes survivantes des Akimel O'odham est basée dans deux réserves : les Keli Akimel O'otham de la communauté indienne de Gila River (GRIC) et les On'k Akimel O'odham de la communauté indienne Pima-Maricopa de Salt River (SRPMIC)

L'ensemble de données ressemble à :

	Pregnancies	Glucose	BloodPressure	SkinThickness	Insulin	BMI	DiabetesPedigreeFunction	Age	Outcome
0	6	148	72	35	0	33.6	0.627	50	1
1	1	85	66	29	0	26.6	0.351	31	0
2	8	183	64	0	0	23.3	0.672	32	1
3	1	89	66	23	94	28.1	0.167	21	0
4	0	137	40	35	168	43.1	2.288	33	1

Figure 10:dataset de pima indians diabetes.

Ces variables sont souvent utilisées pour prédire le diabète, car elles sont toutes liées à la probabilité de développer cette maladie. Ces 8 premières variables représentent les attributs d'entrée, tandis que la dernière variable est l'attribut cible. Ainsi, nous allons diviser ces données pour garantir un entraînement efficace du modèle dans la manière suivante :

```
x=data(:,1:8);
y=data.Outcome;
```

Figure 11 :répartition des données.

Tableau 3:analyses des variables d'ensemble de données[13].

variable	*Description*	*Type*	*Analyse de donnée*
Glucose	Concentration plasmatique de glucose heures dans un test oral de tolérance au glucose.	entier	Minimum : 0 Maximum : 199
Pregnancies	nombre de fois où la patiente a déjà été enceinte	entier	Minimum : 0 Maximum : 17
BloodPressure	Pression artérielle diastolique (mm Hg).	entier	Minimum : 0 Maximum : 122
SkinThikness	Epaisseur de pli cutané du triceps (mm).	entier	Minimum : 0 Maximum : 110
Insulin	Insuline sérique 2 heures (mu U/ ml).	entier	Minimum : 0 Maximum : 799
BMI	Indice de masse corporelle (poids en k (taille en m)2).	flotte	Minimum : 0 Maximum : 80.6
diabetePredig-meFunction	Fonction généalogique du diabète.	flotte	Minimum : 0.078 Maximum : 2.42
Age	l'age en années.	entier	Minimum : 21 Maximum : 81
Outcome	variable de classe	Entier	0(non diabètique) 1(diabètique)

IV. Pré-traitement :

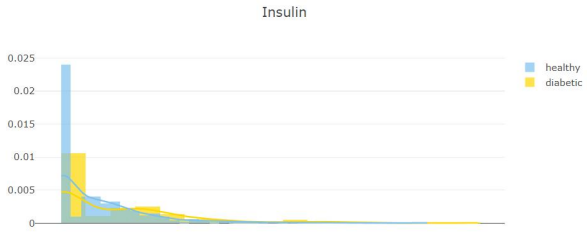
1. Lecture des données :

Notre base de données, stockée au format CSV, sera importée dans MATLAB pour être utilisée dans le processus d'entraînement d'un modèle prédictif. En lisant ces données dans MATLAB, nous pourrons effectuer des analyses approfondies et développer un modèle de machine learning qui servira à prédire des résultats avec précision.

2. Visualisation des données :

Cette étape est importante dans l'analyse des données.

Ces données ont été obtenues à partir de Kaggle :



.

Figure 12:visualisation sur l'insuline.

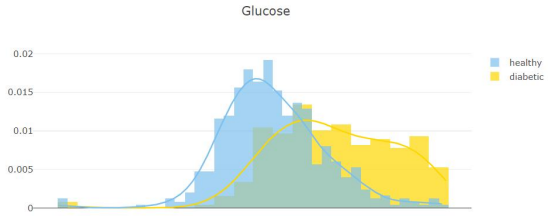


Figure 13:visualisation sur la glucose.

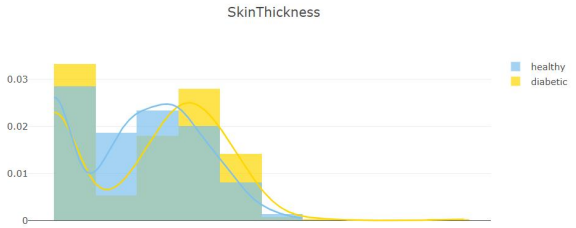


Figure 14:visualisation sur l'épaisseur de la peau**.**

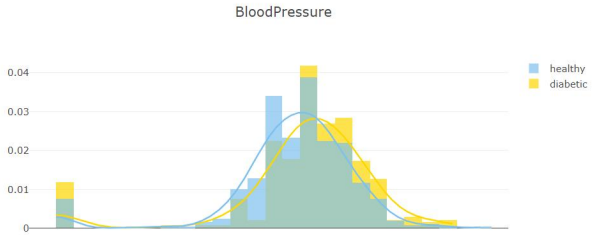


Figure 15:visualisation sur la préssion artérielle.

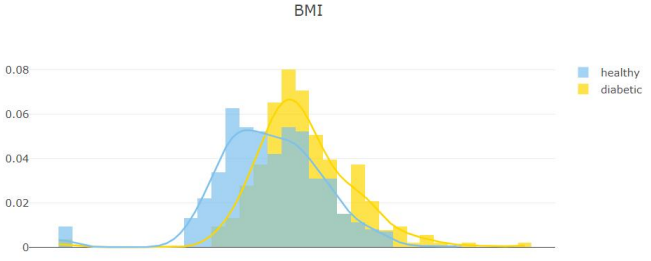


Figure 16:visualisation sur la indice de masse corporelle.

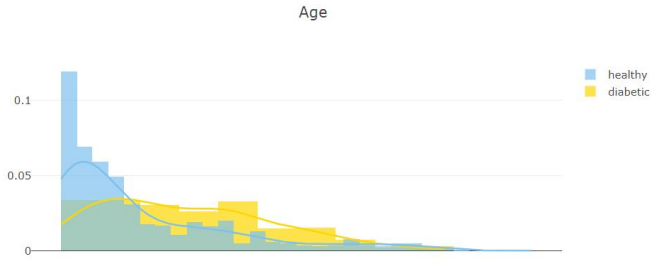


Figure 17:visualisation sur l'age.

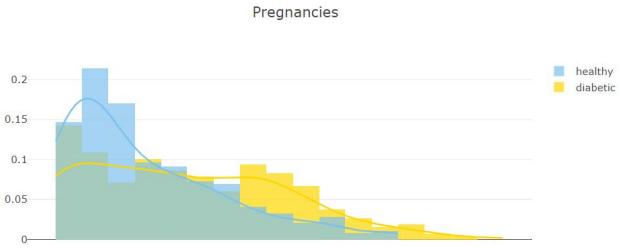


Figure 18:visualisation sur la grossesse.

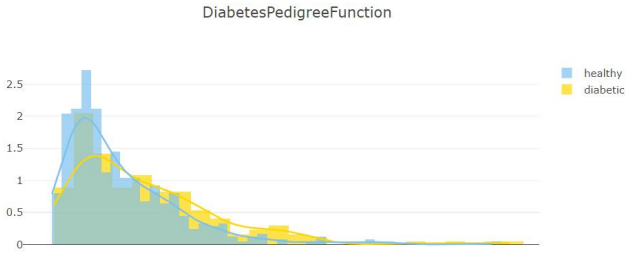


Figure 19:fonction généalogique du diabète.

3. Entrainement de modèle :

Pour entraîner notre modèle, nous avons besoin d'un algorithme spécifique qui permettra de développer un modèle prédictif en utilisant les données d'entrée. Cet algorithme analysera les relations entre les attributs d'entrée et l'attribut cible, et ajustera les paramètres du modèle afin d'optimiser sa capacité à faire des prédictions précises sur de nouvelles données.

Dans notre projet, on a choisi l'algorithme SVM.

Principe de fonctionnement :

L'algorithme SVM (Support Vector Machine) est une méthode de classification binaire par apprentissage supervisé, elle fut introduite par Vapnik en 1995.[14]

Il a pour but de trouver un hyperplan (ligne(2D) ou un plan(3D)) qui sépare différentes classes de données en deux groupes dans un espace multidimensionnel tout en maximisant la marge entre les données de différentes classes. Il sélectionne les points de données qui se trouvent au plus proche de la frontière de décision (hyperplan) pour définir la marge, ces points sont les vecteurs de supports.

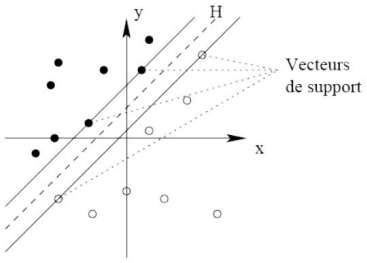


Figure 20: séparation des données [14].

Dans cette figure, on distingue que les points les plus proches sont appelés vecteurs de support qui sont utilisés pour la détermination d'un hyperplan.[14]

On distingue la séparation linéaire qui s'effectue par une ligne ou un plan si les données sont linéairement séparables qui est réalisée par les noyaux de type linéaire, la séparation non linéaire où les données ne peuvent pas être séparées linéairement, dans ce cas-là le SVM utilise une technique appelée fonction noyau ou « kernel » qui est une fonction mathématique pour rendre la séparation des données plus simples dans un espace multidimensionnel, on distingue dans cet cas le noyau polynomial qui est utilisé pour des relations plus complexes entres les données et le noyau RBF (Radial Basis Function) qui faire la séparation dans un espace de dimension infinie.

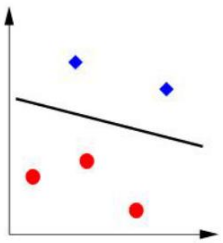


Figure 21: Cas linéairement séparables [14].

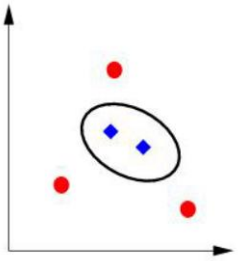


Figure 22:cas non-linéairement séparables [14].

Voici un tableau qui décrit la manière dont l'algorithme SVM faire l'apprentissage d'un certain model dans le contexte de notre projet :

Tableau 4:les étapes d'apprentissage en utilisant SVM.

Étapes		Description
1	**Données d'entrées**	Les caractéristiques des patients (âge, glucose, IMC, etc.)
2	**Classes**	Diabétique (1) ou non-diabétique (0)
3	**Séparation des données (SVM)**	Utiliser un hyperplan qui maximiser la marge entre les vecteurs de support (points proche)
4	**Entraînement du modèle**	Entraînement avec noyau pour séparer les données
5	**Mesure de performance**	Précision : pourcentage de prédictions corrects Sensibilité : détecter les vrais diabétiques Spécificité : identifier les non-diabétiques

V. Pratique :

1. Notre interface :

Le but de cette interface est de prédire si une personne est diabétique ou non, pour cela il doit remplir le formulaire ci-dessous qui contient les informations suivantes: Pregnancies, Glucose, BloodPressure, SkinThikness, Insulin, BMI, Diabete Pedigree Function et Age.



Figure 23:interface qui prédire le diabète.

2. Test et expérimentation :

Nous allons tester notre interface en utilisant ces données pour évaluer sa capacité à prédire la présence de diabète. En exploitant les variables d'entrée fournies, notre modèle sera en mesure d'analyser les relations entre ces caractéristiques et la probabilité de développer un diabète.

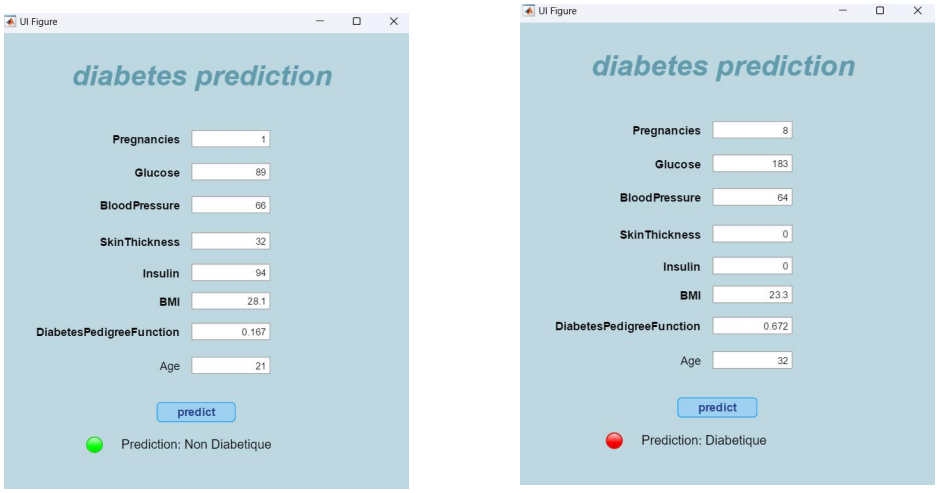


Figure 24:prediction de diabète.

VI. Conclusion :

Ce chapitre a présenté le développement de l'interface graphique de notre application de prédiction du diabète. À travers l'utilisation de MATLAB et MATLAB App Designer, nous avons conçu un outil intuitif et fonctionnel. Le pré-traitement des données, incluant leur lecture, visualisation et l'entraînement du modèle, a assuré la fiabilité des résultats obtenus.

Enfin, les tests et expérimentations ont validé les performances de l'application, confirmant son efficacité pour prédire les risques liés au diabète. Cette réalisation constitue une avancée concrète dans la prévention et la gestion de cette maladie.

Conclusion générale

Ce projet a été réalisé dans le but de concevoir et de développer une application de prédiction du diabète, combinant des avancées technologiques contemporaines avec des méthodes scientifiques rigoureuses afin de répondre à un enjeu majeur de santé publique. Face à l'augmentation préoccupante de la prévalence du diabète, principalement dans des pays tels que la Tunisie, ce travail s'inscrit dans une démarche proactive visant à améliorer la prévention, l'anticipation et la gestion de cette maladie chronique.

Dans un premier temps, nous avons orienté nos efforts vers la compréhension approfondie du diabète, en examinant son origine historique, ses types, ainsi que ses symptômes et complications. Cette phase théorique a permis de faire ressortir l'impact du diabète non seulement sur la santé des individus, mais également sur les systèmes de santé.

Ensuite, nous avons effectué une revue des méthodes existantes en matière de prédiction du diabète. Le modèle IMPACT T2D a été sélectionné comme une approche pertinente pour notre étude, grâce à son efficacité dans la prévision de l'évolution de la prévalence de la maladie, notamment dans un contexte spécifique comme celui de la Tunisie. Cette analyse a mis en évidence la nécessité de développer des solutions localisées et adaptées aux réalités des populations concernées.

Dans la partie pratique, nous avons élaboré une interface graphique interactive en utilisant MATLAB. Le travail a été organisé autour de plusieurs étapes :

Collecte et prétraitement des données afin d'assurer leur qualité et leur fiabilité.
Visualisation et analyse des données pour identifier les tendances et les relations pertinentes. Entraînement du modèle prédictif pour obtenir des résultats précis dans la prédiction des risques liés au diabète.
Les tests et expérimentations réalisés ont confirmé l'efficacité de notre outil, montrant sa capacité à prédire avec précision les risques de développement du diabète chez les individus. L'interface que nous avons conçue se distingue par sa simplicité d'utilisation, sa rapidité d'exécution et son adaptabilité, offrant ainsi un moyen pratique pour les

professionnels de santé d'évaluer les risques de diabète et d'intervenir en amont pour éviter les complications.

Ce projet ne se limite pas à un simple exercice académique, mais constitue une base solide pour des évolutions futures. En effet, plusieurs possibilités d'amélioration peuvent être envisagées :

Intégration d'algorithmes plus avancés, comme les modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour accroître la précision des prédictions.
Élargissement de la base de données, en intégrant des données issues de diverses régions et populations pour une meilleure représentativité.
Développement d'une version mobile de l'application afin de la rendre plus accessible au grand public et aux patients pour une gestion quotidienne de leur état de santé.
Personnalisation des recommandations pour aider les utilisateurs à adopter des comportements préventifs en fonction des résultats prédictifs.
En conclusion, ce projet constitue une avancée considérable dans la lutte contre le diabète en offrant un outil moderne, précis et adapté aux besoins des utilisateurs. Il ouvre la voie à une meilleure gestion et à une prévention renforcée de cette maladie, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des personnes touchées. À travers cette approche technologique et scientifique, nous espérons participer durablement aux efforts de sensibilisation, de diagnostic précoce et de prise en charge efficace du diabète.

Références

[1] Organisation mondiale de la santé.(2016).Rapport mondial sur le diabète.

[2] roche.fr/articles/evolution-traitements-diabete

[3] Saidi et al. BMC Public Health (2015), Forecasting Tunisian type 2 diabetes prevalence to 2027: validation of a simple model

[4] reseau-diabenfant.org/l-histoire-du-diabete-et-de-son-traitement-85028.kjsp

[5]Doctissimo.Santé.Disponiblesur : https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/diabete/articles/893-diabete-types-1-et2.htm

[6]La macro angiopathie diabétique. Complications.[en ligne].(Mis `a jour en juin2015).Disponible sur :http://www.hegp.fr/diabeto/complicationmacro.html

[7] Doctissimo. Micro-angiopathie.[en ligne].Disponible sur : https://www.doctissimo.fr/sante/dictionnaire-medical/micro angiopathie

[8] CEED : Centre européen d'´etude du Diabète.le d´dépistage au cœur des actions de prévention.[en ligne].Disponible sur : http ://ceed-diabete.org/blog/diabete-ledepistage-au-coeur-des actions-de-prevention/

[9] Traitement médicamenteux du diabète *ParErika F. Brutsaert, MD, New York Medical CollegeVérifié/Révisé oct. 2023 | Modifié nov. 2023.*

[10]CEED :Centre européen d'´etude du Diabète .Diabètes et complications.

[11] MATLAB, Starting. Matlab. *The MathWorks, Natick, MA*, 2012, vol. 9.

[12] MIGRANOV, Ruslan M. et DOBROSKOK, Nikita A. Creating a Virtual Semiconductor Inverter Laboratory with Matlab App Designer. In : *2022 Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus)*. IEEE, 2022. p. 772-775.

[13]NetApp. L'ensemble de donnée utilisé. Disponible sur : https://www.kaggle.com/uciml/pima-indians-diabetes-database

[14] HASAN, Mohamadally et BORIS, Fomani. Svm: Machines à vecteurs de support ou séparateurs à vastes marges. *Rapport technique, Versailles St Quentin, France. Cité*, 2006, vol. 64..

.

Annexes

```
classdef diabetes_prediction_app < matlab.apps.AppBase

    % Properties that correspond to app components

    properties (Access = public)

        UIFigure                        matlab.ui.Figure

        PregnanciesEditFieldLabel       matlab.ui.control.Label

        PregnanciesEditField            matlab.ui.control.NumericEditField

        GlucoseEditFieldLabel           matlab.ui.control.Label

        GlucoseEditField                matlab.ui.control.NumericEditField

        BloodPressureEditFieldLabel     matlab.ui.control.Label

        BloodPressureEditField          matlab.ui.control.NumericEditField

        SkinThicknessEditFieldLabel     matlab.ui.control.Label

        SkinThicknessEditField          matlab.ui.control.NumericEditField

        InsulinEditFieldLabel           matlab.ui.control.Label

        InsulinEditField                matlab.ui.control.NumericEditField

        BMIEditFieldLabel               matlab.ui.control.Label

        BMIEditField                    matlab.ui.control.NumericEditField

        DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel  matlab.ui.control.Label

        DiabetesPedigreeFunctionEditField
 matlab.ui.control.NumericEditField

        AgeEditFieldLabel               matlab.ui.control.Label

        AgeEditField                    matlab.ui.control.NumericEditField

        predictButton                   matlab.ui.control.Button
```

```
        ResultLabel                 matlab.ui.control.Label
        diabetespredictionLabel     matlab.ui.control.Label
        Label                       matlab.ui.control.Label
        Lamp                        matlab.ui.control.Lamp
    end
    methods (Access = private)
        % Button pushed function: predictButton
        function predictButtonPushed(app, event)
            % Load the pre-trained SVM model
            load('svmDiabetesModel.mat', 'svm_model');

            % Collect user input from GUI fields
            pregnancies = app.PregnanciesEditField.Value;
            glucose = app.GlucoseEditField.Value;
            bloodPressure = app.BloodPressureEditField.Value;
            skinThickness = app.SkinThicknessEditField.Value;
            insulin = app.InsulinEditField.Value;
            bmi = app.BMIEditField.Value;
            dpf = app.DiabetesPedigreeFunctionEditField.Value;
            age = app.AgeEditField.Value;

            % Create input vector for prediction
            inputData = [pregnancies, glucose, bloodPressure,
skinThickness, insulin, bmi, dpf, age];

            % Perform prediction using the trained SVM model
```

```
            prediction = predict(svm_model, inputData);
            app.Lamp.Color=[0.83,0.83,0.83];
            % Display the result
            if prediction == 1
                app.ResultLabel.Text = 'Prediction: Diabetique';
                app.Lamp.Color='r';
            else
                app.ResultLabel.Text = 'Prediction: Non Diabetique';
                app.Lamp.Color='g';
            end
        end
    end
    % App initialization and construction
    methods (Access = private)
        % Create UIFigure and components
        function createComponents(app)
            % Create UIFigure
            app.UIFigure = uifigure;
            app.UIFigure.Color = [0.745098039215686 0.847058823529412
0.886274509803922];
            app.UIFigure.Position = [100 100 526 580];
            app.UIFigure.Name = 'UI Figure';
            setAutoResize(app, app.UIFigure, true)
            % Create PregnanciesEditFieldLabel
            app.PregnanciesEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);
            app.PregnanciesEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
```

```
            app.PregnanciesEditFieldLabel.FontSize = 14;
            app.PregnanciesEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';
            app.PregnanciesEditFieldLabel.Position = [141 437 90 18];
            app.PregnanciesEditFieldLabel.Text = 'Pregnancies';
            % Create PregnanciesEditField
            app.PregnanciesEditField = uieditfield(app.UIFigure,
'numeric');
            app.PregnanciesEditField.Position = [246 436 100 22];
            % Create GlucoseEditFieldLabel
            app.GlucoseEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);
            app.GlucoseEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
            app.GlucoseEditFieldLabel.FontSize = 14;
            app.GlucoseEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';
            app.GlucoseEditFieldLabel.Position = [169 395 62 18];
            app.GlucoseEditFieldLabel.Text = 'Glucose';
            % Create GlucoseEditField
            app.GlucoseEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
            app.GlucoseEditField.Position = [246 394 100 22];
            % Create BloodPressureEditFieldLabel
            app.BloodPressureEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);
            app.BloodPressureEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
            app.BloodPressureEditFieldLabel.FontSize = 14;
            app.BloodPressureEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';
            app.BloodPressureEditFieldLabel.Position = [125 353 106 18];
            app.BloodPressureEditFieldLabel.Text = 'BloodPressure';
            % Create BloodPressureEditField
```

```
            app.BloodPressureEditField = uieditfield(app.UIFigure,
'numeric');

            app.BloodPressureEditField.Position = [246 352 100 22];

            % Create SkinThicknessEditFieldLabel

            app.SkinThicknessEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.SkinThicknessEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';

            app.SkinThicknessEditFieldLabel.FontSize = 14;

            app.SkinThicknessEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';

            app.SkinThicknessEditFieldLabel.Position = [125 307 106 18];

            app.SkinThicknessEditFieldLabel.Text = 'SkinThickness';

            % Create SkinThicknessEditField

            app.SkinThicknessEditField = uieditfield(app.UIFigure,
'numeric');

            app.SkinThicknessEditField.Position = [246 306 100 22];

            % Create InsulinEditFieldLabel

            app.InsulinEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.InsulinEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';

            app.InsulinEditFieldLabel.FontSize = 14;

            app.InsulinEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';

            app.InsulinEditFieldLabel.Position = [179 267 52 18];

            app.InsulinEditFieldLabel.Text = 'Insulin';

            % Create InsulinEditField

            app.InsulinEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');

            app.InsulinEditField.Position = [246 266 100 22];

            % Create BMIEditFieldLabel

            app.BMIEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.BMIEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
```

```
            app.BMIEditFieldLabel.FontSize = 14;

            app.BMIEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';

            app.BMIEditFieldLabel.Position = [200 231 31 18];

            app.BMIEditFieldLabel.Text = 'BMI';

            % Create BMIEditField

            app.BMIEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');

            app.BMIEditField.Position = [246 230 100 22];

            % Create DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel =
uilabel(app.UIFigure);

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel.HorizontalAlignment
= 'right';

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel.FontSize = 14;

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel.FontWeight = 'bold';

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel.Position = [44 192
187 18];

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditFieldLabel.Text =
'DiabetesPedigreeFunction';

            % Create DiabetesPedigreeFunctionEditField

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditField =
uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');

            app.DiabetesPedigreeFunctionEditField.Position = [246 191 100
22];

            % Create AgeEditFieldLabel

            app.AgeEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.AgeEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';

            app.AgeEditFieldLabel.FontSize = 14;

            app.AgeEditFieldLabel.Position = [201 149 30 18];

            app.AgeEditFieldLabel.Text = 'Age';
```

```
            % Create AgeEditField

            app.AgeEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');

            app.AgeEditField.Position = [246 148 100 22];

            % Create predictButton

            app.predictButton = uibutton(app.UIFigure, 'push');

            app.predictButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app,
@predictButtonPushed, true);

            app.predictButton.BackgroundColor = [0.6157 0.8157 0.9451];

            app.predictButton.FontSize = 14;

            app.predictButton.FontWeight = 'bold';

            app.predictButton.FontColor = [0.1451 0.2353 0.5333];

            app.predictButton.Position = [202 87 100 25];

            app.predictButton.Text = 'predict';

            % Create ResultLabel

            app.ResultLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.ResultLabel.FontSize = 16;

            app.ResultLabel.Position = [157 22 233 47];

            app.ResultLabel.Text = '';

            % Create diabetespredictionLabel

            app.diabetespredictionLabel = uilabel(app.UIFigure);

            app.diabetespredictionLabel.FontSize = 36;

            app.diabetespredictionLabel.FontWeight = 'bold';

            app.diabetespredictionLabel.FontAngle = 'italic';

            app.diabetespredictionLabel.FontColor = [0.3882 0.6118 0.6784];

            app.diabetespredictionLabel.Position = [94 505 341 47];

            app.diabetespredictionLabel.Text = 'diabetes prediction';
```

```
            % Create Label
            app.Label = uilabel(app.UIFigure);
            app.Label.HorizontalAlignment = 'right';
            app.Label.Position = [74 50 25 15];
            app.Label.Text = '';
            % Create Lamp
            app.Lamp = uilamp(app.UIFigure);
            app.Lamp.Position = [112 47 22 22];
            app.Lamp.Color = [0.8275 0.8275 0.8275];
        end
    end
    methods (Access = public)
        % Construct app
        function app = diabetes_prediction_app()
            % Create and configure components
            createComponents(app)
            % Register the app with App Designer
            registerApp(app, app.UIFigure)
            if nargout == 0
                clear app
            end
        end
        % Code that executes before app deletion
        function delete(app)
            % Delete UIFigure when app is deleted
            delete(app.UIFigure)
```

```
            end
        end
    end
```